דף עבודה בכיתה · שבוע 2

הסטודנטית מהמסדרון

לפני רגע עברה לידכם במסדרון סטודנטית שאתם לא מכירים. היא חייכה ונראתה ידידותית, וזה כל מה שאתם יודעים עליה. בדף הזה ננסה להעריך מה עוד נכון לגביה, ואיך ההערכה הזו צריכה להשתנות כשאנחנו לומדים עליה משהו חדש.

שלב א: לפני שאנחנו יודעים עליה משהו

מה הסיכוי שיש לסטודנטית הזו כל אחת מחמש התכונות הבאות? סמנו את ההערכה שלכם על כל קו, באחוזים מ-0 עד 100.

אתם לא יודעים עליה כלום, ובכל זאת אפשר להעריך: היעזרו במה שאתם באמת מכירים מהעולם שסביבכם. כמה מהסטודנטיות שאתם מכירים הן כאלה?

טבעונית
0% 25% 50% 75% 100%

מאחרת כרונית
0% 25% 50% 75% 100%

עוסקת בספורט אתגרי
0% 25% 50% 75% 100%

יש לה חשבון ברשת עם יותר מ-1,000 עוקבים
0% 25% 50% 75% 100%

מתייעצת באסטרולוגיה באופן קבוע
0% 25% 50% 75% 100%

שלב ב: מה שראיתם

במהלך היום אתם נתקלים שוב באותה סטודנטית. לפני שנמשיך, הנה מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

- 90% מהסטודנטיות הטבעוניות מזמינות קפה עם חלב שיבולת שועל, לעומת 15% מכלל הסטודנטיות.
- 70% מהסטודנטיות שמאחרות כרונית מגיעות באיחור לשיעור נתון, לעומת 25% מכלל הסטודנטיות.
- 80% מהסטודנטיות שעוסקות בספורט אתגרי צופות בהפסקות בסרטונים של ספורט אתגרי, לעומת 20% מכלל הסטודנטיות.
- 85% מהסטודנטיות שיש להן חשבון ברשת עם יותר מ-1,000 עוקבים מצלמות את הקפה שלהן לפני שהן לוגמות ממנו, לעומת 40% מכלל הסטודנטיות.
- 95% מהסטודנטיות שמתייעצות באסטרולוגיה באופן קבוע שואלות אנשים חדשים מה המזל שלהם, לעומת 19% מכלל הסטודנטיות.

אתם רואים את הסטודנטית עושה כל אחת מהפעולות הבאות. לכל תכונה, חשבו רק על הפעולה שקשורה אליה, וסמנו באופן אינטואיטיבי, בלי לחשב: מה הסיכוי עכשיו שיש לה את התכונה?

בתור לקפיטריה, היא מזמינה קפה עם חלב שיבולת שועל. **מה הסיכוי שהיא טבעונית?**

0% 25% 50% 75% 100%

היא נכנסת לשיעור בזמן. **מה הסיכוי שהיא מאחרת כרונית?**

0% 25% 50% 75% 100%

בהפסקה, היא צופה בטלפון בסרטון של גלישת גלים. **מה הסיכוי שהיא עוסקת בספורט אתגרי?**

0% 25% 50% 75% 100%

היא לוגמת מהקפה שלה בלי לצלם אותו קודם. **מה הסיכוי שיש לה חשבון עם יותר מ-1,000 עוקבים?**

0% 25% 50% 75% 100%

כשאתם מכירים אותה, היא שואלת אתכם כמעט מיד מה המזל שלכם. **מה הסיכוי שהיא מתייעצת באסטרולוגיה באופן קבוע?**

0% 25% 50% 75% 100%

שלב ג: החישוב

עכשיו נחשב את הסיכוי שניחשתם בשלב ב. נקרא לתכונה A ולמה שראינו B. אנחנו מחפשים את $P(A \mid B)$: הסיכוי שיש לה את התכונה, בהינתן מה שראינו.

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

① $P(A)$: ההערכה שלכם משלב א, לפני שראיתם משהו.
② $P(B \mid A)$: מהמידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלב ב. כמה מבעלות התכונה עושות את מה שראיתם.
③ $P(B)$: גם הוא מהמידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמה מכלל הסטודנטיות עושות את מה שראיתם.
④ בדקו ש-B הוא בדיוק מה שראיתם.
⑤ כתבו את שלושת המספרים כשברים עשרוניים (למשל, 90% הם 0.9), הכפילו את שני הראשונים, חלקו בשלישי, ורשמו את התוצאה באחוזים.

טבעונות · היא מזמינה קפה עם חלב שיבולת שועל.

☐	×	☐	÷	☐	=	%
P(B|A)		P(A)		P(B)		P(A|B)

איחור כרוני · היא נכנסת לשיעור בזמן.

☐	×	☐	÷	☐	=	%
P(B|A)		P(A)		P(B)		P(A|B)

ספורט אתגרי · היא צופה בהפסקה בסרטון של גלישת גלים.

☐	×	☐	÷	☐	=	%
P(B|A)		P(A)		P(B)		P(A|B)

עוקבים ברשת · היא לוגמת מהקפה שלה בלי לצלם אותו קודם.

☐	×	☐	÷	☐	=	%
P(B|A)		P(A)		P(B)		P(A|B)

אסטרולוגיה · היא שואלת אתכם מה המזל שלכם.

☐	×	☐	÷	☐	=	%
P(B|A)		P(A)		P(B)		P(A|B)

יצא לכם יותר מ-100%? זה לא אפשרי, ולכן זה סימן שההערכה שלכם בשלב א לא מתיישבת עם הנתונים על כלל הסטודנטיות. נסו להבין למה.

המספרים בדף מומצאים לצורך התרגיל.